

Пример определения параметров циклического кода Рассмотрим циклический (n, k) -код с длиной $n = 7$ и порождающим полиномом $g(x) = 1 + x^2 + x^3$. Поскольку степень $g(x)$ равна $h = 3$, то размерность кода $k = n - h = 7 - 3 = 4$. Таким образом, код является $(7, 4)$ -кодом. Все кодовые слова получаются как произведение $m(x)g(x)$ по модулю $x^7 - 1$, где $m(x)$ пробегает все полиномы степени не выше 3. Двоичное представление кодовых слов:

- $m(x) = 0$: 0000000
- $m(x) = 1$: $g(x) = 1 + x^2 + x^3 \rightarrow 1011000$
- $m(x) = x$: $xg(x) = x + x^3 + x^4 \rightarrow 0110100$
- $m(x) = x^2$: $x^2g(x) = x^2 + x^4 + x^5 \rightarrow 0011010$
- $m(x) = x^3$: $x^3g(x) = x^3 + x^5 + x^6 \rightarrow 0001101$
- и так далее (все линейные комбинации).

Минимальное расстояние $d_{\min}$ этого кода равно 3 (это код Хэмминга $(7, 4)$), что легко проверить: ненулевые кодовые слова имеют вес не менее 3. Степень порождающего полинома $h = n - k = 3$ подтверждает общую теорему.

Дуальный код циклического кода Пусть C — циклический (n, k) -код над полем $\mathbb{F}_q$ с порождающим полиномом $g(x)$. Его проверочный полином определяется как $h(x) = (x^n - 1)/g(x)$. Тогда дуальный код $C^\perp$ также является циклическим и имеет параметры $(n, n - k)$. Порождающий полином дуального кода задаётся выражением $\tilde{g}(x) = x^{\deg h} h(x^{-1})$, т.е. это реверсированный полином от $h(x)$, умноженный на подходящую степень x для приведения к полиному степени $n - k$. Другими словами, если $h(x) = h_0 + h_1x + \dots + h_{n-k}x^{n-k}$, то $\tilde{g}(x) = h_{n-k} + h_{n-k-1}x + \dots + h_0x^{n-k}$ (обратный порядок коэффициентов). Таким образом, дуальный к циклическому коду также циклический.

Алгоритм построения циклических кодов Для построения циклического (n, k) -кода над $\mathbb{F}_q$ необходимо:

1. Найти разложение $x^n - 1$ на неприводимые множители над $\mathbb{F}_q$.
2. Выбрать в качестве порождающего полинома $g(x)$ любой делитель $x^n - 1$ степени $n - k$.
3. Все кодовые слова получаются как $m(x)g(x) \bmod (x^n - 1)$, где $m(x)$ пробегает все полиномы степени $< k$.
4. Систематический кодер можно построить, используя деление с остатком: информационному полиному $m(x)$ ставится в соответствие кодовое слово $c(x) = m(x)x^{n-k} - [m(x)x^{n-k} \bmod g(x)]$.

Такой подход гарантирует, что код является циклическим, линейным и имеет заданные параметры.

Группы Группой называется множество G с бинарной операцией $\cdot$, удовлетворяющей аксиомам:

- **Замкнутость:** для любых $a, b \in G$, $a \cdot b \in G$.
- **Ассоциативность:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Существование нейтрального элемента:** существует $e \in G$ такой, что $e \cdot a = a \cdot e = a$ для всех a .
- **Существование обратного элемента:** для каждого $a \in G$ существует $a^{-1} \in G$ такой, что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$.

Порядок группы — это количество элементов в G (обозначается $|G|$). Группа называется коммутативной (или абелевой), если операция коммутативна: $a \cdot b = b \cdot a$ для всех a, b . Подгруппа $H \subseteq G$ — это подмножество, которое само является группой относительно той же операции.

Смежные классы и образующие элементы Пусть G — группа, H — подгруппа. Левый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это множество $gH = \{gh \mid h \in H\}$. Правый смежный класс определяется аналогично Hg . Элемент g называется образующим элемента смежного класса. В коммутативных группах левые и правые смежные классы совпадают.

Теорема о разбиении на смежные классы Если H — подгруппа группы G , то два смежных класса aH и bH либо не пересекаются, либо совпадают. Более того, множество всех различных смежных классов образует разбиение группы G . Все смежные классы имеют одинаковую мощность, равную $|H|$. Доказательство: отношение $a \sim b$ если $a^{-1}b \in H$ является отношением эквивалентности, классы эквивалентности — смежные классы.

Теорема Лагранжа Порядок любой подгруппы H конечной группы G делит порядок G : $|G| = |H| \cdot [G : H]$, где $[G : H]$ — индекс подгруппы (количество смежных классов). В коммутативной группе на множестве смежных классов можно определить операцию: $(aH) + (bH) = (a+b)H$ (если операция аддитивная). Это корректно определено и превращает множество смежных классов в группу.

Фактор-группа Множество всех смежных классов группы G по нормальной подгруппе H (в абелевом случае — любой подгруппе) само образует группу, называемую фактор-группой G/H . Нейтральным элементом в ней является смежный класс $eH = H$. Например, группа $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (целые числа по модулю n) является фактор-группой аддитивной группы $\mathbb{Z}$ по подгруппе $n\mathbb{Z}$.

Кольца Кольцом называется множество R с двумя бинарными операциями: сложением $(+)$ и умножением $(\cdot)$, удовлетворяющими аксиомам:

- $(R, +)$ — абелева группа (нейтральный элемент 0 , обратный $-a$).
- Умножение ассоциативно: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- Дистрибутивность: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ и $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Кольцо называется коммутативным, если умножение коммутативно. Кольцо с единицей содержит мультипликативный нейтральный элемент $1 \neq 0$.

Поля Полем называется коммутативное кольцо с единицей, в котором каждый ненулевой элемент имеет мультипликативный обратный. Таким образом, поле — это структура, в которой определены сложение, вычитание, умножение и деление (кроме деления на ноль). Примеры: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ для простого p .

Кольцо многочленов Кольцо многочленов $R[x]$ над коммутативным кольцом R состоит из всех полиномов $\sum_{i=0}^m a_i x^i$ с коэффициентами из R . Сложение и умножение определяются обычным образом. Свойства:

- Если R — область целостности, то $R[x]$ — также область целостности.
- Обратимые элементы в $R[x]$ — это в точности обратимые элементы R (константы).
- Степень суммы не превосходит максимума степеней, степень произведения равна сумме степеней (если кольцо целостное).

Приведённый многочлен Многочлен над полем называется приведённым, если его старший коэффициент равен 1. Любой ненулевой многочлен можно сделать приведённым, разделив на старший коэффициент.

Кольцо многочленов по модулю приведённого многочлена Пусть $p(x)$ — приведённый многочлен степени m над полем $\mathbb{F}_q$. Тогда факторкольцо $\mathbb{F}_q[x]/(p(x))$ состоит из всех классов вычетов многочленов по модулю $p(x)$. Элементами этого кольца являются многочлены степени меньше m с операциями сложения и умножения по модулю $p(x)$.

Теорема о поле для простого полинома Пусть $p(x)$ — многочлен над полем $\mathbb{F}_q$. Тогда факторкольцо $\mathbb{F}_q[x]/(p(x))$ является полем тогда и только тогда, когда $p(x)$ неприводим (неразложим на множители положительной степени) над $\mathbb{F}_q$. Если $p(x)$ неприводим и приведён, то полученное поле является расширением степени m поля $\mathbb{F}_q$ и обозначается $\mathbb{F}_{q^m}$. Доказательство: в кольце $\mathbb{F}_q[x]/(p(x))$ каждый ненулевой элемент имеет обратный тогда и только тогда, когда $p(x)$ не имеет делителей, то есть является простым

элементом в евклидовом кольце $\mathbb{F}_q[x]$. Поскольку $\mathbb{F}_q[x]$ — область главных идеалов, $(p(x))$ — максимальный идеал тогда и только тогда, когда $p(x)$ неприводим. А фактор по максимальному идеалу — поле.

Расширенное поле на примере Построим поле $\mathbb{F}_4$ как расширение $\mathbb{F}_2$ с помощью неприводимого многочлена $p(x) = 1 + x^2$. Степень $m = 2$, элементы поля — многочлены $a_0 + a_1x$ над $\mathbb{F}_2$. Всего 4 элемента: $0, 1, x, 1 + x$. Умножение выполняется по модулю $1 + x^2$, причём $x^2 \equiv 1$ (поскольку $1 + x^2 \equiv 0 \Rightarrow x^2 \equiv 1$).

$a(x)$	$a^{-1}(x)$
0	—
1	1
x	$x \quad (x \cdot x = x^2 \equiv 1)$
$1 + x$	